



En resinas, calidad y servicio nos distinguen.

FICHA TECNICA

Producto: Monómero Económico (Mezcla de Estireno y otros monómeros vinílicos)

Clave de producto:
SOL-002-000

1. DESCRIPCIÓN GENERAL Y COMPOSICIÓN

El Monómero Económico es una mezcla líquida de monómeros vinílicos, compuesta principalmente por estireno (>80%) junto con otros monómeros de menor costo como alfa-metilestireno, viniltolueno, y en algunos casos acetato de vinilo o acrilatos. Está diseñado como una alternativa más económica al estireno puro (SOL-001-000) para aplicaciones donde la pureza no es crítica, como en la producción de resinas de poliéster de bajo costo, diluyentes reactivos, o en la fabricación de polímeros de menor especificación.

El producto contiene un inhibidor de polimerización (tert-butilcatecol o hidroquinona) en concentraciones de 10-50 ppm para evitar la polimerización espontánea durante el almacenamiento y el transporte.

2. PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

Propiedad	Valor (típico)	Unidad / Norma
Apariencia	Líquido transparente, ligeramente amarillento	Visual
Olor	Aromático, dulce	—
Pureza total de monómeros (GC)	≥ 98.5	%

Artesanías

Fabricación de moldes y figuras decorativas

Autos y Botes

Cascos, spoilers y piezas en fibra de vidrio

Distintas aplicaciones para distintos objetivos

Construcción

Concreto polimérico tuberías y reparaciones

Muebles

Muebles con acabado de poliéster de alto brillo



En resinas, calidad y servicio nos distinguen.

FICHA TECNICA

Contenido de estireno (por GC)	80 – 90	%
Alfa-metilestireno	5 – 15	%
Viniltolueno (mezcla de isómeros)	0 – 10	%
Otros monómeros (acetato de vinilo, etc.)	< 5	%
Contenido de inhibidor (TBC)	10 – 50	ppm
Densidad (20°C)	0.90 – 0.92	g/cm ³
Viscosidad (20°C)	0.8 – 1.2	mPa·s (cP)
Punto de ebullición inicial	140 – 145	°C
Punto de inflamación (copa cerrada)	32 – 35	°C (inflamable)
Temperatura de autoignición	490	°C
Límite inferior de inflamabilidad (LIE)	1.1	% vol.

Artesanías

Fabricación de moldes y figuras decorativas

Autos y Botes

Cascos, spoilers y piezas en fibra de vidrio

Distintas aplicaciones para distintos objetivos

Construcción

Concreto polimérico tuberías y reparaciones

Muebles

Muebles con acabado de poliéster de alto brillo

REAXSOL® es una marca registrada de Reactivos y Resinas S.A. de C.V., una empresa mexicana fundada en 1968 y especializada en la fabricación de resinas de poliéster insaturado y productos para la industria del plástico reforzado. Nuestra casa Matriz se encuentra ubicada en: Vicente Guerrero No. 20, Col. Urbana Ixhuatepec, Ecatepec de Morelos, Estado de México, C.P. 55349. Telefonos: 5557151454, 5557151579. Correo Electrónico: servicios@reaxsol.com. Página Web: <https://www.reaxsol.com>. dentro de esta, puedes encontrar recursos como nuestro catálogo de productos, hojas de seguridad, fichas técnicas, etc.



En resinas, calidad y servicio nos distinguen.

FICHA TECNICA

Límite superior de inflamabilidad (LSE)	6.1	% vol.
Presión de vapor (20°C)	0.7 – 0.9	kPa
Solubilidad en agua	Insoluble ($\leq 0.05\%$)	—
Log Kow (estimado)	2.5 – 3.0	—

3. PROPIEDADES DE REACTIVIDAD

Parámetro	Valor	Notas
Polimerización por calor	Sí (exotérmica)	> 65°C sin inhibidor
Polimerización por luz UV	Sí	Almacenar en oscuridad
Polimerización por peróxidos	Muy rápida	Requiere acelerador de cobalto para curado a temperatura ambiente
Tiempo de polimerización con MEKP (1.5%) + Co (1%)	15 – 25 min (a 25°C)	Similar al estireno puro

4. APLICACIONES TÍPICAS

Artesanías

Fabricación de moldes y figuras decorativas

Autos y Botes

Cascos, spoilers y piezas en fibra de vidrio

Distintas aplicaciones para distintos objetivos

Construcción

Concreto polimérico tuberías y reparaciones

Muebles

Muebles con acabado de poliéster de alto brillo

FICHA TECNICA

- Diluyente reactivo para resinas de poliéster insaturado de bajo costo (relleno, laminados no estructurales, piezas moldeadas).
- Producción de resinas de poliéster económicas para aplicaciones donde la resistencia mecánica y la transparencia no son críticas.
- Fabricación de poliestireno de baja especificación (poliestireno cristal de uso general, no para contacto alimentario).
- Síntesis de copolímeros de estireno (SBR, látex) en procesos donde se toleran impurezas.
- Solvente reactivo en pinturas y barnices de secado por calor.

5. INSTRUCCIONES DE MANIPULACIÓN

5.1 Almacenamiento:

- Temperatura: Entre 15°C y 25°C. Evitar temperaturas > 35°C (riesgo de polimerización). Proteger de la luz solar directa.
- Inhibición: Contiene inhibidor (TBC). Si el inhibidor se agota (almacenamiento prolongado > 12 meses o altas temperaturas), el monómero puede polimerizar exotérmicamente.
- Envases: Envases de acero inoxidable, HDPE o vidrio. No usar cobre o latón.
- Inertización: Recomendable atmósfera de nitrógeno para almacenamiento a largo plazo.

5.2 Precauciones de manipulación:

- Inflamable: Mantener alejado de llamas, chispas y fuentes de calor. No fumar.
- Ventilación: Usar en áreas con extracción localizada (los vapores son más pesados que el aire).
- Equipo de protección: Guantes de nitrilo, gafas de seguridad, ropa de protección.
- Estabilidad: No calentar en recipientes cerrados sin control.

5.3 Eliminación de residuos:

- Los residuos líquidos se consideran peligrosos (inflamables, tóxicos). Entregar a gestor autorizado.
- No verter al drenaje ni al suelo.

6. CONTROL DE CALIDAD

Artesanías

Fabricación de moldes y figuras decorativas

Autos y Botes

Cascos, spoilers y piezas en fibra de vidrio

**Distintas aplicaciones
para distintos objetivos**

Construcción

Concreto polimérico tuberías y reparaciones

Muebles

Muebles con acabado de poliéster de alto brillo



En resinas, calidad y servicio nos distinguen.

FICHA TECNICA

Parámetro	Especificación
Contenido de estireno (GC)	≥ 80%
Contenido de alfa-metilestireno	≤ 15%
Contenido de polímero (insolubles)	≤ 20 ppm
Color APHA	≤ 30
Contenido de agua (Karl Fischer)	≤ 0.1%
Inhibidor (TBC)	10 – 50 ppm

7. DATOS DEL PROVEEDOR

- Proveedor: Reactivos y Resinas SA de CV

Artesanías

Fabricación de moldes y figuras decorativas

Autos y Botes

Cascos, spoilers y piezas en fibra de vidrio

Distintas aplicaciones para distintos objetivos

Construcción

Concreto polimérico tuberías y reparaciones

Muebles

Muebles con acabado de poliéster de alto brillo

REAXSOL® es una marca registrada de Reactivos y Resinas S.A. de C.V., una empresa mexicana fundada en 1968 y especializada en la fabricación de resinas de poliéster insaturado y productos para la industria del plástico reforzado. Nuestra casa Matriz se encuentra ubicada en: Vicente Guerrero No. 20, Col. Urbana Ixhuatepec, Ecatepec de Morelos, Estado de México, C.P. 55349. Telefonos: 5557151454, 5557151579. Correo Electrónico: servicios@reaxsol.com. Página Web: <https://www.reaxsol.com>. dentro de esta, puedes encontrar recursos como nuestro catálogo de productos, hojas de seguridad, fichas técnicas, etc.